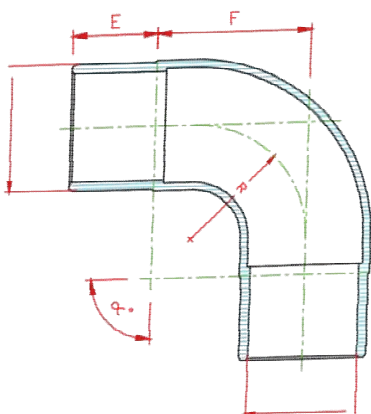


FICHA TÉCNICA CODO LISO

Código:	
Versión:	V1
Fecha:	10-feb-26
Reviso:	A.C. VoBo A.C.



NORMAS TÉCNICAS

ASTM A234 WPB o ASTM A106 Gr B
ASME B16.9 – Accesorios soldados a tope
ASME B16.25 - Preparación de extremos
ASTM A234/A234M – Accesorios
ASTM A106 Gr B – Tubería sin costura
ASME B31.3 - Tuberías de proceso
ASME Section IX - Calificación de soldadura
ASTM A960/ A960M - Requisitos generales
ASTM E165/E709 - Ensayos no destructivos

DESCRIPCIÓN: Accesorio de tubería diseñado para cambiar la dirección del flujo en ángulos de 45° o 90°. Se diferencia de otros codos por su acabado sin costuras visibles o por ser de tipo "largo" (2D/3D), lo que reduce la fricción interna.

PASOS PARA UNA INSTALACIÓN CORRECTA

1. Preparación e Inspección:

1.1 Inspección: Verifique que el codo y el tubo no tengan grietas, abolladuras o corrosión previa.
1.2 Limpieza profunda: Elimine aceite, grasa, óxido, pintura o contaminantes de los bordes y hasta 2.5 cm (1 pulgada) de distancia de la junta. Esto previene porosidades e inclusiones en la soldadura

2. Preparación del Bisel (Beveling)

2.1 Ángulo de corte: Los extremos deben estar biselados (normalmente entre 30° y 37.5°). Al unir dos piezas, se forma una ranura en "V" de aproximadamente 60° a 75°.
2.2 Talón (Root Face): Asegure un talón o cara de raíz de unos 1.5 mm a 2 mm para controlar la penetración.

3. Alineación y Ajuste (Fit-up)

3.1 Alineación Interna: Use calibres o herramientas de alineación para asegurar que el descentramiento interno sea menor a 1.6 mm.
3.2 Espacio de Raíz (Root Gap): Deje una separación de 1.5 mm a 3.0 mm entre las piezas para permitir que el material de aporte penetre completamente

4. Punteado (Tack Welding)

4.1 Aplique puntos de soldadura pequeños y uniformes para fijar la posición.
4.2 En tuberías grandes, los puntos deben tener al menos 2 pulgadas (50 mm) de longitud. Verifique la alineación nuevamente después de puntear cada lado.

5. Proceso de Soldadura

5.1 Pase de Raíz: Es el cordón más crítico; asegúrese de lograr una penetración completa sin perforar el material.
5.2 Pases de Relleno y Acabado: Limpie la escoria después de cada pase con un cepillo de alambre o esmeril. Mantenga una velocidad y amperaje constantes (comúnmente entre 90-130A dependiendo del diámetro y electrodo).
5.3 Electrodo comunes: Se utilizan frecuentemente el E6010 o E6011 para la raíz y E7018 para relleno y acabado

6. Consideraciones Clave

6.1 Visual: Busque grietas, falta de fusión o porosidades superficiales.
6.2 Prueba Hidrostática: Somete el sistema a una presión de 1.5 veces la presión de diseño.

ESTIMACIÓN DE TIEMPO

Condiciones estándar: Entre 10 y 15 años para accesorios sin recubrimientos especiales en ambientes industriales normales.

Condiciones óptimas: Puede alcanzar de 20 a 50 años si el sistema cuenta con un excelente mantenimiento, protección anticorrosiva avanzada (como galvanizado o pintura epóxica) y transporta fluidos no agresivos.

Ambientes severos: En plantas de tratamiento de agua o entornos con alta humedad y químicos, su vida útil puede reducirse a tan solo 5 años si no se protege adecuadamente

DURABILIDAD

Corrosión: Es el principal enemigo del acero al carbón. La presencia de humedad, sales o agentes oxidantes acelera el desgaste de las paredes.

Calidad del Fluido: Fluidos con pH ácido o alcalino, así como el transporte de partículas abrasivas (lodos), erosionan el material internamente.

Temperatura y Presión: Operar constantemente cerca de los límites de la clase (ej. Clase 150 o 300) o bajo ciclos térmicos frecuentes puede causar fatiga en el metal.

Mantenimiento: La inspección regular de las bridas, el reapriete de pernos y la renovación de recubrimientos externos son esenciales para maximizar su duración.

Instalación: Una mala alineación inicial genera tensiones mecánicas que pueden provocar grietas prematuras o fugas constantes en las uniones bridadas.

Para aplicaciones donde se requiera una vida útil superior a los 50 años en condiciones corrosivas, se suele recomendar la transición a acero inoxidable o aleaciones de cromo-níquel.

FICHA DE SEGURIDAD: MANEJO DE ACCESORIOS DE ACERO AL CARBÓN

1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Obligatorios: Casco con barbiquejo, guantes de nitrilo o cuero (alta resistencia), botas de seguridad con puntera de acero y lentes de protección.

Específicos: Chaleco reflectivo de alta visibilidad para todo el personal en el área.

2. RIESGOS CRÍTICOS

Atrapamiento / Aplastamiento: Por rodamiento inesperado o caída de carga suspendida. Golpes: Por efecto "latigazo" de eslingas o movimiento oscilante del elemento.

Caídas a nivel: Al caminar sobre accesorios o superficies irregulares.

3. PROTOCOLO DE CARGA (En Planta/Almacén)

Inspección del Vehículo: Verificar que la plataforma esté nivelada y cuente con estacas laterales de seguridad. Camas de Apoyo: Colocar polines de madera para evitar contacto metal-metal.

Distribución: El peso debe estar centrado. Los accesorios más pesados van en la base. Amarre: Utilizar eslingas de poliéster o cadenas con ratchets. Prohibido usar cuerdas de cáñamo.

4. PROTOCOLO DE DESCARGA (En Obra/Campo)

Delimitación: Restringir el paso a personal ajeno en un radio de 10 metros.

Verificación de Estabilidad: Antes de soltar las amarras, asegurar que los accesorios no se han desplazado y que las estacas laterales están firmes.

Izaje Gradual: Levantar el accesorio lentamente para verificar el centro de gravedad. Se recomienda el uso de vientos (cuerdas guía) para controlar la oscilación sin tocar el accesorio con las manos.

Calzado Inmediato: Al depositar en suelo, colocar cuñas de madera o topes para evitar que la tubería ruede.

5. REGLAS DE ORO

✗ NUNCA se ubique debajo de la carga suspendida (Línea de Fuego). ✗ NUNCA camine sobre los accesorios estibados.

✓ SIEMPRE mantenga comunicación visual con el operador de la grúa. ✓ SIEMPRE revise el estado de las eslingas (sin deshilachados o cortes) antes de cada uso.

• Se debe contar con ventilación adecuada en los espacios cerrados para asegurar buena visibilidad.

• Si los trabajadores están expuestos a concentraciones por arriba de los límites de exposición, deberán usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado.

• Se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de la brisa de la aspersión, al igual que evitar el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad y la etiqueta del producto para conocer los requisitos completos de seguridad y precauciones

FICHA TÉCNICA
CODO LISO

Código:
Versión: V1
Fecha: 10-feb-26
Revisó: A.C. B.v.o. A.C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES

Rango de Diámetros
Temperatura de Operación
Tipo de Conexión
Espesor de Pared
Resistencia a la tracción:
Composición:
Recubrimiento:

ESPECIFICACIÓN

50 mm a 920 mm
-29°C a 425°C (Sujeto a desclasificación por presión)
Conexión Soldada, Uniones Mecánicas
Compatible con cédulas (Schedule) 40, 80, 160, XXS
62 y 70 kg/mm²
Aleación de hierro con un contenido de carbono generalmente entre 0.05% y 2%
PPG SIGMACOVER™ 350, resina epóxica pura. PPG NOVAGUARD™ 840 epóxi fenólico novolac de dos componentes curado con aminas, libre de solventes y ESMALTE EPOXICO AZUL MAR
Agua, vapor, petróleo, gas natural, aire comprimido

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DEL DISEÑO

Las tolerancias para los accesorios de acero al carbono aseguran que las piezas encajen correctamente y soporten las presiones de diseño. Estas varían según si el accesorio es para soldar a tope (Buttweld) o forjado.

Codo Liso de Acero al Carbón SCH 40

DN	PN	ANGULO			
Diámetro	Presión (Bar)	11.5°	22.5°	45°	90°
50	10-25	109	104	150	150
75	10-25	113	105	130	165
100	10-25	115	110	140	182
150	10-25	113	109	160	220
200	10-25	132	131	180	260
250	10-25	152	167	245	350
300	10-25	156	175	275	400
350	10-25	191	215	300	450
400	10-25	205	239	325	500
450	10-25	-	-	350	550
500	10-25	233	272	375	600
600	10-25	274	320	425	700
700	10-25	230	300	480	800
750	10-25	255	335	530	900
800	10-25	255	335	530	900
863	10-25	280	375	580	1000
920	10-25	310	410	630	11000

ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE (NORMA ASME B16.9)

Se aplican principalmente a nipples, codos, tees y reducciones de diámetros mayores.
Espesor de pared: El espesor mínimo no debe ser inferior al 87.5% del valor nominal especificado.
Diámetro Exterior (OD) en los extremos:
NPS 1/2" a 10" +/- 1.6 mm.
NPS 12" a 18" +/- 2.4 mm.

Dimensión Centro a Extremo: Oscila entre +/- 1.6 mm y +/- 6.4 mm dependiendo del tamaño del accesorio.

Fuera de redondez (Out-of-round): Es la diferencia máxima permitida entre los diámetros mayor y menor, calculada como la suma de las tolerancias positivas y negativas.

ACCESORIOS FORJADOS (NORMA ASME B16.11)

Aplican para accesorios roscados y Socket Weld de alta presión (clases 2000, 3000, 6000).

Concentricidad de encajes: Los centros de los orificios (socket bores) deben ser concéntricos dentro de una tolerancia de 0.8 mm.

Alineación de ejes: La variación máxima permitida en la alineación de los ejes del orificio del accesorio y el encaje es de 1 mm en 200 mm.

Roscas: Deben cumplir con las tolerancias de la norma ASME B1.20.1 para roscas NPT para garantizar un sellado estanco.

TOLERANCIAS GENERALES DE FABRICACIÓN (ASTM A234)

Alineación de extremos: La desviación máxima del plano del extremo con respecto al eje debe mantenerse bajo límites estrictos (generalmente < 1% del diámetro) para facilitar la soldadura en campo.

Acabado superficial: Se permiten imperfecciones menores siempre que no reduzcan el espesor por debajo del mínimo del 87.5%. Para una inspección técnica detallada, puedes consultar la Guía de Tolerancias ASME B16.9 que incluye tablas por tamaño nominal.

CODIGOS

CODL20804
CODL20805
CODL20806
CODL20807
CODL20808
CODL20809
CODL20810
CODL20811
CODL20812
CODL20813
CODL20814
CODL20815
CODL20816
CODL20817
CODL20818
CODL20819
CODL20820

Materia: Fabricado en acero al carbono, un material conocido por su resistencia a cargas pesadas y presiones extremas, así como a la corrosión y abrasión en ciertas condiciones. Se fabrica con acero al carbono y soldadura.
Diseño: Ángulos de curvatura, siendo los de 90° y 45° los más comunes.
Acabado: Comúnmente con pintura bituminosa, recubrimiento epóxico o galvanizado para protección contra la corrosión.

SCAN ME



NUESTROS PRODUCTOS

NOTA: Para accesorios de diámetro, grados o longitudes diferentes consultar con nuestro Departamento Técnico.